Matriz de preguntas, mecanismos y evidencia

Fecha de corte: 14/10/2026. **D**: documentado; **I**: inferido; **NR**: no resuelto. La etiqueta se aplica a la afirmación indicada, no a toda una familia de componentes. Los ensayos del programa no demuestran instalación de cada modelo en ambas sondas. Los localizadores completos están en Fuentes.

Pregunta / componente	Mecanismo y cambio eléctrico	Evidencia trazable	Mitigación y alcance	Certeza
¿Qué ambiente se diseñó para soportar?	Electrones jovianos: ionización, desplazamiento y carga	S01, §II, tabla 2-1, PDF 26	Ambiente local y calificación; no extrapolar a 49 años	D: requisitos históricos; NR: dosis total actual
¿Qué se mide actualmente?	Partículas → cuentas del CRS	S20, última fila; S18–19 y S33	Corrección instrumental; no convertir cuentas directamente a dosis	D: dato fechado y unidades
¿Dónde están?	Diferentes trayectorias y poblaciones de partículas	S06, S29; distancias fechadas S14/S16	Separar sobrevuelo y espacio interestelar	D: cronología; NR: efeméride exacta al corte
Resistencias	Deriva de R o fuga por soporte → error de polarización	S01, p. 7-53; S27, p. 156	Película metálica ensayada; análisis de peor caso	D: resultado del ensayo; I: efecto de circuito
Resistencia de antena PWS	Corriente ambiental → potencial DC	S08, §5.G	20 MΩ, previsión 4 µA y 80 V; nominal 500 V	D: diseño; I: potencia calculada
Capacitores	Conductividad del dieléctrico → fuga; posibles cambios de C	S24, p. 49; S01, p. 7-53	Evaluación de tecnología y lote; no basta medir C	D: ensayos B11B; NR: inventario completo
Capacitores de entrada PWS	Potencial de antena → esfuerzo de aislamiento	S08, §5.G	Nominales 500 V–1 kV, bajo hipótesis sin arcos	D: mitigación específica
Inductores / transformadores	Aislante afectado → fuga/corto; L y pérdidas determinan función	S26, §10.2.6.5; S03, pp. 16–17	Calificación de materiales y márgenes, criterio general	D: manual; NR: núcleos/barnices de vuelo
Diodos	Defectos y carga → fuga, cambio de conducción	S01, p. 7-53; S21, p. 16	Ensayos por familia y condición de polarización	D: resultados del programa; I: consecuencia en circuito
Bipolares	Recombinación y estados de interfaz → menor ganancia, mayor corriente de base	S01, §§VI–VII; S21, pp. 15–16	Selección y margen de ganancia en aplicación	D: mecanismos y programa; NR: parámetro de cada transistor de vuelo

Pregunta / componente	Mecanismo y cambio eléctrico	Evidencia trazable	Mitigación y alcance	Certeza
JFET / MOS	Diferentes estructuras: unión de control frente a óxido; fugas y umbral	S01, §§VI–VII; S22–23	Elegir y ensayar proceso; no trasladar límite de una familia a otra	D: familias estudiadas; NR: todas las geometrías
CMOS RCA	Carga en óxido/interfaz → deriva de umbral	S01, §VI.B, PDF 81–83	Cambio de recocido de fabricación de 1100 a 950 °C	D: proceso del programa; NR: geometrías completas
IC analógico	Deriva de dispositivos internos → offset, ganancia, referencia, transitorios	S21–23; S01, §§VII–VIII	Peor caso, selección, filtrado cuando corresponda	D: física; I: resultado para un circuito sin esquema identificado
Lógica / memoria	Carga recogida → transitorio o cambio de estado; TID → pérdida de margen	S21; S01, §VI.B; S04, pp. 182–184	Blindaje localizado CMOS; alimentación de retención FDS	D: diseño; NR: atribución universal de ECC/scrubbing
Detectores CRS	Daño tras Júpiter → respuesta y espesor efectivo alterados	S09, apartado Jupiter Radiation Damage	Recalibración, modelos; algunas pérdidas permanentes	D: daño; I: implantación O/S propuesta
LED / detector óptico	Defectos → menor emisión/colección	S01, §VII.I, figura 7-6; S21, p. 16	Prueba de cadena óptica; margen de transferencia	D: montaje de ensayo; NR: uso exacto de vuelo
Pistas / interconexiones	Acoplamiento de descarga; metal flotante acumula potencial	S25, §§4.1.3–4.1.5; S08, §5.G	Retornos y equipotencialidad; criterio general y requisito PWS	D: física/requisito; NR: daño directo de pistas Voyager
Soldaduras / conectores	Aislamiento y descargas cercanas; distinguir fatiga térmica	S25; no registro específico localizado	Calificación y continuidad, recomendación general	NR: aleaciones y daño radiativo de vuelo
PCB / recubrimientos	Carga atrapada / conductividad → campo, fuga, descarga	S25, pp. 30–32; S08, §5.C	Material y descarga controlada; no asumir FR4 universal	D: estructura PWS; NR: materiales de todas las placas
Relés	Aislantes, carcasa flotante y orden de mando	S25, p. 32; S03, p. 16	Calificación y margen; controlar electrónica de mando	D: relés en distribución; NR: calificación radiativa por modelo
Cuarzo	Defectos → deriva de frecuencia / resistencia equivalente	S26, §8.6.8; S01, §VIII.F, PDF 202	Irradiar muestras y aceptar barras para unidades de vuelo	D: procedimiento específico

Pregunta / componente	Mecanismo y cambio eléctrico	Evidencia trazable	Mitigación y alcance	Certeza
Blindaje	Atenuación y secundarios → exposición local distinta	S01, §III.C y tabla 3-1	Requisito 30 krad(Si) frente a capacidad 60: RDM 2	D: diseño; NR: mapa completo y dosis actual
Redundancia	Falla de función → pérdida de sistema	S04, recuadros 6-1/6-2	Supervisión AACS; conmutación FDS desde Tierra	D: arquitectura; no redundancia idéntica en todo
Error de memoria 2010	Bit 0→1 → formato incorrecto	S10; S34, actualizaciones 17–24 mayo	Reescritura y comprobación desde Tierra	D: error/recuperación; NR: partícula causante
Chip averiado 2024	Memoria inutilizable → telemetría ilegible	S11–12	Reubicar código	D: falla/recuperación; NR: radiación frente a envejecimiento
Energía y estado 2026	Menos potencia → apagar cargas; temperatura cambia respuesta	S07, S09, S14–16	Operaciones, calibración y reconfiguración	D: decisiones fechadas; no son prueba de daño radiativo

Evidencia que falta para cerrar las preguntas abiertas

Para atribuir una tecnología a una placa hacen falta esquema revisado, lista de materiales, identificación de lote y registro de integración. Para reconstruir dosis hacen falta espectros y geometría local durante la trayectoria, modelo de transporte y su validación. Para atribuir una falla a radiación hacen falta telemetría y diagnóstico que discriminen causas competidoras. Ninguna de esas ausencias se completa con valores típicos de los años setenta.

Duración, propagación y recuperación por familia

En esta tabla **general** significa física o respuesta de circuito respaldada por fuentes generales; no certifica ocurrencia ni mitigación de vuelo. **Conceptual** identifica una deducción de circuito con supuestos explícitos. No implica que todos los efectos sean relevantes a la misma exposición.

Familia	Efecto inmediato o espurio	Degradación / estado que puede permanecer	Recuperación y mitigación	Evidencia / certeza
Resistencias	Corriente ajena o de aislamiento se convierte en tensión	Deriva de R; una lectura posterior puede quedar registrada	Descarga del nodo, control de impedancia y aislamiento	S01 p. 7-53, ensayo; S25/S27 general; circuito conceptual

Familia	Efecto inmediato o espurio	Degradación / estado que puede permanecer	Recuperación y mitigación	Evidencia / certeza
Capacitores	Conductividad inducida aumenta fuga durante exposición	Fuga altera temporización: adelanta, retrasa o impide un cruce según circuito; posibles cambios residuales	Recarga y material calificado; medir fuga además de C	S24 p. 49 general; B11B S01 ensayo; tiempo conceptual
Magnéticos	Perturbación transmitida por mando o aislamiento	Daño de aislamiento si ocurre; no asumir desmagnetización	Control de excitación y aislamiento	S26 §10.2.6.5 general; materiales Voyager NR
Diodos	Colección de portadores produce corriente extra	Defectos pueden elevar fuga	Fin de colección; selección y evaluación del receptor	S21/S35 general; modelos ensayados S01
BJT	Corrientes de unión pueden amplificarse como pulsos	Más corriente de base, menor β; posible estado capturado	Recuperación de señal o margen de ganancia según efecto	S36 PDF 25 mecanismo; S01 §VII.B ensayo; S35 transitorios
JFET/MOS	Colección en uniones perturba nodos	Umbral/fugas; susceptibilidad dependiente de estructura	Restauración del nodo; selección de proceso	S22–23 general; CMOS programa S01; potencia de vuelo NR
IC analógico/lógica	SET de salida, cruce falso de umbral	Muestra u orden incorrecta; parámetros degradados	Filtrado, validación y estado seguro según aplicación	S35 §§2.4/4 general; no atribuir filtros concretos a Voyager
Memorias/registros	Captura de pulso o perturbación directa	Estado equivocado sin daño necesario	Reescritura; detección y recuperación verificadas por caso	S22 física; S10/S34 bit 2010 documentado, causa NR
Detectores/óptica	Pulso útil o espurio según medición	Cambio de eficiencia, corriente oscura o transferencia	Rechazo de eventos/calibración, sin reparar defectos	S21/S30 general; S09 daño Voyager; S01 ensayo óptico
Pistas/cables/contactos	Propagación y acoplamiento de descarga	Estado alterado o daño en receptor	Retornos, equipotencialidad, control de acoplamiento	S25 general; S08 §5.G requisito PWS
PCB/recubrimientos	Fugas o descarga por carga acumulada	Aislamiento puede quedar afectado	Evacuación de carga y elección de material	S25 general; material completo de vuelo NR

Familia	Efecto inmediato o espurio	Degradación / estado que puede permanecer	Recuperación y mitigación	Evidencia / certeza
Relés	Mando incorrecto puede accionar mecanismo	Carga conectada/desconectada; depende de mando y relé	Orden correctiva si es recuperable; calificación de aislamiento	S03 uso documentado; efecto de mando conceptual
Cuarzo/oscilador	Circuitería puede generar pulso de reloj falso	Cristal puede cambiar frecuencia/pérdidas; reloj puede alterar estado receptor	Selección de cristal y análisis separado del circuito	S26/S01 cristal; perturbación de reloj conceptual

Ejemplo transversal: amplificador → comparador → registro → carga. S35 sustenta generación/propagación de SET; el circuito y sus tiempos del dossier §5.7 son ilustrativos. No es un incidente Voyager. Amplitud, duración y captura determinan si el evento produce una consecuencia persistente.